

智慧养老场景下智能家居终端界面可用性影响因素设计

张晶¹, 施行健¹, 张诺雯^{1,2}

(1.南京林业大学家居与工业设计学院, 南京 210037; 2.南京理工大学设计科学与艺术学院, 南京 210094)

摘要:面向智慧养老场景中老年用户在智能家居终端使用过程中存在的操作复杂与信息识别困难问题, 聚焦终端界面适老化设计中的关键影响因素及其作用机制。在典型使用情境与操作需求分析基础上, 从交互布局、交互元素与交互位置3个维度出发, 选取终端界面部署方式、界面复杂度、导航布局、图标风格及图标模态5类可用性影响因素, 构建多因素实验框架并开展3项行为实验, 对不同因素设计条件下的操作行为进行量化分析。结果表明, 界面复杂度与导航布局对操作效率具有显著影响, 低复杂度界面与底部导航布局更有利于提升可用性; 图标风格与图标模态存在交互作用, 三维立体化的交互元素在老年用户的信息识别中具有优势; 终端界面部署方式会直接影响老年用户行为绩效和主观偏好, 落地机器人式终端的交互形式更易于老年人的操作和接受。研究提出了面向智慧养老场景的终端界面的可用性设计优化策略, 为智能家居终端界面的适老化设计提供参考依据。

关键词:智慧养老; 智能家居终端; 界面可用性; 交互设计; 认知

中图分类号: TS664

文献标志码: A

文章编号: 1000-4629(2026)05-0059-07

DOI: 10.16610/j.cnki.jiaju.2026.05.011

Design of Factors Influencing the Usability of Smart Home Terminal Interfaces in Smart Elderly Care Scenarios

ZHANG Jing¹, SHI Xingjian¹, ZHANG Nuowen^{1,2}

(1. College of Furnishings and Industrial Design, Nanjing Forestry University, Nanjing 210037, China;

2. School of Design Science and Art, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing 210094, China)

Abstract: This study addresses the problems of operational complexity and difficulty in information recognition encountered by older adults when using smart home terminals in smart elderly care scenarios, with a focus on the key factors influencing interface usability and their underlying mechanisms. Based on analyses of typical usage situations and operational needs, five usability-related design factors were selected from three dimensions—interaction layout, interaction elements, and interaction position: terminal deployment mode, interface complexity, navigation layout, icon style, and icon modality. A multi-factor experimental framework was established, and three behavioral experiments were conducted to quantitatively evaluate user performance under different design conditions. The results showed that interface complexity and navigation layout have significant effects on operational efficiency. Lower-complexity interfaces and bottom navigation layouts are found to be more conducive to improved usability. An interaction effect between icon style and icon modality is observed, indicating that three-dimensional visual representations are more advantageous for information recognition among older users. Terminal deployment mode is also found to influence behavioral performance and subjective preference; among the tested conditions, floor-standing robot-like terminals are more readily accepted by older adults and are associated with better interaction performance. Based on these findings, usability-oriented optimization strategies for smart home terminal interfaces in smart elderly care scenarios are proposed. The results provide practical evidence for age-friendly interface design and offer useful guidance for improving the usability of smart home systems for older adults.

Keywords: smart elderly care; smart home interfaces; interface usability; interaction design; cognitive performance

随着人工智能技术的发展, 智慧养老正推动居家养老服务向智能化与适老化方向转型, 智能家居终端界面作为连接老年用户与家庭设备系统的重要媒介, 其可用性直接影响信息获取、任务操作与

使用体验。已有研究表明, 老年用户普遍存在视力衰退、认知加工能力下降及技术适应困难等问题^[1]; 相关研究已逐步关注智能家居界面的信息呈现、界面设计优化及适老化表达等问题, 为后续研究提供

基金项目: 国家自然科学基金青年基金项目(72201128)。

作者简介: 张晶(1988—), 女, 讲师, 研究方向为人机交互与用户认知研究。E-mail: Zhangjing1026@njfu.edu.cn。

引文格式: 张晶, 施行健, 张诺雯. 智慧养老场景下智能家居终端界面可用性影响因素设计[J]. 家具, 2026, 47(5): 59-65.

了参考^[2-4]。然而,现有研究多聚焦智能家居的功能实现技术或仅从字体字号的角度进行适老化改良,但在实际的智慧养老场景下,老年用户在终端界面使用中面临的部署方式不习惯、界面操作复杂、关键信息识别困难等问题频发,特别是针对老年人使用终端界面过程中的交互场景、交互布局形式与交互元素风格等关键因素的可用性设计研究相对缺乏。基于此,本文以智慧养老场景下的智能家居终端界面为对象,围绕上述关键可用性因素,结合行为实验方法研究各类因素对老年用户操作行为的影响,为智慧养老场景下智能家居终端界面可用性设计提供参考。

1 文献综述

1.1 智慧养老设计研究现状

随着人口老龄化加深与智能技术发展,智慧养老逐渐成为设计研究的重要议题。智能家居终端作为连接老年用户与家庭设备系统的重要媒介,主要包括手机 App、智能音箱、智能电视及集成型 HMI 终端等形式^[5-7]。不同终端在信息承载、交互方

式与使用场景上存在差异,共同构成老年用户接触智慧养老服务的重要入口。除终端类型外,依据部署方式与交互形态的不同,智能家居终端还可分为壁挂固定式、桌面移动式与落地机器人式3类。如图1所示。随着家庭养老场景不断扩展,终端界面已由单一设备控制载体,逐步转向整合环境信息、服务功能与用户体验的综合交互媒介。

现有研究表明,智慧养老设计已由早期的技术实现与功能集成,逐步转向面向老年用户需求的体验优化。例如张耀月^[8]基于包容性设计理论提出提升交互界面包容性的路径;韩君等^[9]从情感化设计视角探讨老年人智能家居 App 界面的优化方法;Wilson 等^[9]关注智能化服务中的用户辅助问题,强调在智能化服务中保留必要的人工支持。

总体来看,当前的智慧养老设计研究呈现出两个重要转向:首先是设计方法的演进,从标准化设计转向基于具体使用情境的适应性设计;其次是价值层面的深化,从功能实现导向转向对老年人社会角色持续性的意义建构。



图1 不同形式智能家居终端界面示例图

Fig. 1 Examples of different forms of smart home interfaces

1.2 智能家居终端界面可用性相关研究现状

智能家居终端界面的可用性会显著影响用户的信息获取、任务操作与使用体验。已有研究主要围绕智能家居终端界面结构、视觉表达与适老化交互展开。Chikhaoui等^[10]采用认知模型对智能家居人机界面进行分析与评估,表明任务分析与执行时间可用于界面可用性评价;Ghorayeb等^[11-12]通过与老年用户的共创研究指出,智能家居界面的信息展示方式、数据可视化形式及界面可用性会直接影响老年用户对系统的理解与接受;上述研究说明,智能家居终端界面设计已由单纯功能实现逐步转向对信息组织、视觉识别与界面理解过程的关注。

进一步来看,部分研究开始从具体界面变量出发,分析老年用户的操作表现。例如Zhou等^[13]发现导航方式、按钮样式与尺寸等因素会影响老年用户的交互绩效与主观偏好;Yu等^[14]以滑块控件为对象,证实按钮大小、轨道颜色和滑动方向会影响不同年龄用户的操作表现与偏好;Zhou等^[15]指出简洁布局、底部导航、低信息密度及关键信息突出的设计更符合老年用户需求。

从认知加工与视觉搜索的角度来看,界面复杂度、信息组织方式及视觉编码形式共同影响用户的注意分配与决策效率,这为后续设计变量的选取提供了理论依据。

尽管上述研究在智能家居终端界面的可用性评价、设计优化与适老化分析方面提供较好的理论与实践参考,但这些研究主要集中在界面风格改进、控件特征优化与一般性交互设计建议,针对界面复杂度、导航布局、图标风格、图标模态及终端界面部署方式等关键因素的系统整合与实证分析仍不足。尤其在智慧养老场景下,面向老年用户居家养老场景的界面可用性影响因素尚未得到系统揭示^[16]。

因此,本研究以智慧养老场景下的智能家居终端界面为研究对象,聚焦老年用户在居家养老场景下的使用特点与操作行为,从设计变量体系的角度出发,分析终端界面部署方式、界面复杂度、导航布局、图标风格及图标模态适老化影响因素对界面可用性的影响机制,并结合行为实验方法提出相应的设计优化策略,以期为智能家居终端界面的适老化设计提供理论参考与实践依据。

2 智慧养老场景下的智能家居终端界面可用性设计关键因素

前期分析表明,老年用户对智能家居终端界面的核心需求主要体现在信息获取的清晰性、任务操作的便捷性与终端使用的适配性。界面可用性相关研究表明,信息呈现、认知加工与终端部署方式等问题会对老年用户的操作绩效与使用体验产生重要影响。从认知负荷与视觉搜索机制来看,上述因素共同影响用户的注意分配与信息加工效率,是界面可用性形成的关键基础。

从交互过程看,老年用户完成终端操作任务,通常要经历由信息呈现、感知理解到认知决策与行为输出的连续过程。智能家居终端界面的可用性主要涉及由浅入深的两大认知阶段,如图2所示。第一阶段是界面信息感知的浅层认知阶段,包括物理感知与视觉布局认知两个子阶段。物理感知首先受终端界面部署方式的影响,不同的界面空间位置与使用姿态会直接作用于老年用户的物理交互方式和任务执行效率。视觉布局则关系到老年用户识别界面信息结构的难易程度,并与导航位置、界面复杂度等因素密切相关。第二阶段是界面信息语义认知及决策的深层次认知阶段,包括语义识别、信息整合与决策输出3个子阶段:语义识别是老年用户认知界面各类信息的关键环节,界面中交互元素的风格、形态及凸显形式,会直接影响其对关键信息的识别效率。在此基础上,用户进一步完成信息整合,对目标对象进行解码加工,并作出相应的操作决策输出,最终通过点击目标对象完成任务。

因此,智慧养老场景下,影响老年用户使用智能家居终端界面的潜在可用性因素,主要涉及交互位置、交互布局与交互元素3个方面,其关键可用性因素包括终端界面部署方式、界面复杂度、导航布局、图标风格及模态5个核心设计变量。基于此,本文围绕上述变量展开实验研究,以揭示智慧养老场景下智能家居终端界面的关键可用性因素在不同编码情境下的可用性影响差异。

3 基于关键问题的可用性设计实验研究

3.1 实验规划

本研究共设置3个子实验,分别对应智慧养老

场景下智能家居终端界面可用性的3个关键问题,即交互位置(部署方式)可用性、交互布局可用性与交互元素可用性。如图3所示,实验A聚焦终端界面部署方式对老年用户操作表现的影响,实验B聚焦界面复杂度与导航布局对操作绩效的影响,实验C聚焦图标风格与图标模态对信息识别绩效的影响。通过3个子实验,分别从终端部署方式、界面布局与界面元素3个维度深入研究不同适老化关键因素对老年用户操作绩效与视觉搜索行为的作用,为智能家居终端界面的适老化设计提供依据。

C 聚焦图标风格与图标模态对信息识别绩效的影响。通过3个子实验,分别从终端部署方式、界面布局与界面元素3个维度深入研究不同适老化关键因素对老年用户操作绩效与视觉搜索行为的作用,为智能家居终端界面的适老化设计提供依据。

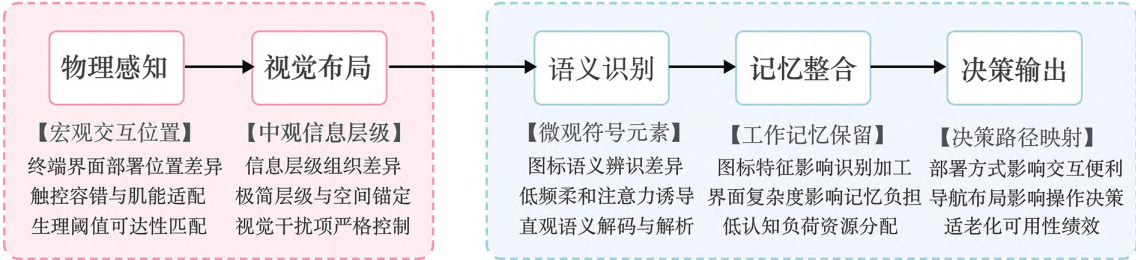


图2 影响老年用户的智能家居终端界面可用性设计的核心因素及认知作用

Fig. 2 Core factors and cognitive effects influencing the usability design for smart home terminal interfaces for elderly users

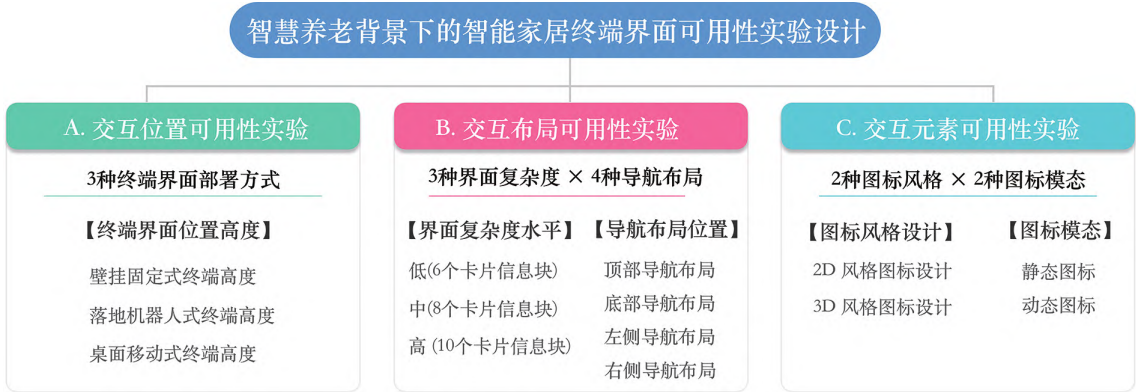


图3 实验规划

Fig. 3 Experimental design

3.2 实验准备

实验在南京林业大学实验室进行。实验设备采用11英寸平板终端(iPad Pro 11)作为终端界面载体,屏幕分辨率为2388 px × 1668 px,最高刷新率为120 Hz。正式实验共招募30名老年被试(年龄介于55~70岁之间)。所有被试均为正常视力或矫正视力正常,无色盲、无明显认知障碍及行为障碍,且有使用触控屏设备的经验,未参加过类似实验。实验开始前,实验主试详细介绍实验流程与实验任务,并引导被试进行5次练习,确定后开始正式实验。

3.3 实验素材设计

整体实验研究中3个实验自变量及素材设计如图4所示。所有实验条件采用被试内设计,并对条件顺序进行平衡处理。

交互位置可用性实验(实验A)采用单因素重复测量设计,自变量为终端界面部署方式,包括壁

挂固定式、桌面移动式 and 落地机器人式3种条件,因变量为完成时间和主观评分(易用性)。其中,壁挂固定式条件下,将终端界面固定于墙面,屏幕位于下视15°~30°范围内,水平视线高度为1.5 m(参考标准ISO 9241—5:1998);桌面移动式条件下,将终端界面放置于桌面,由被试自由移动完成交互;落地机器人式条件下,采用三角支架固定终端界面模拟机器人部署形式,并按照Pepper机器人的技术参数,将终端界面与机器人界面高度相近的位置,界面中心距地约85 cm,屏幕倾斜约30°,如图4所示。

交互布局可用性实验(实验B)采用双因素(3 × 4)重复测量设计,自变量为界面复杂度(低、中、高3个水平,对应卡片数量分别为6、8和10个)与导航布局(顶部导航、底部导航、左侧导航、右侧导航),因变量为操作反应时间。实验界面基于40个现有智能家居终端案例提炼出卡片菜单式布局,并

在保留基本结构特征的基础上对界面信息进行简化处理。为控制视觉风格差异,界面统一采用白色背景与黑色信息块的高对比配色,目标图标统一为iOS规范中的蓝色(Hex:007AFF)。4种导航布局形式和3种复杂度水平均经5位人因工效学领域专家筛选确定,如图4所示。实验所用图标均来自课题组前期预实验图标库,其复杂度、熟悉度与语义清晰度经50位用户评分后控制在同一水平。

交互元素可用性实验(实验C)采用双因素(2×

2)重复测量设计,自变量为图标风格(2D、3D)和图标模态(动态、静态),因变量为操作反应时间。实验采用视觉搜索范式。前期共构建45组语义对应的2D与3D图标,并从物理复杂度、认知负荷、熟悉度和语义清晰度4个维度进行李克特量表评定,最终筛选出16组对照素材。为控制视觉显著性差异,所有图标均统一灰度化处理;动态条件下,图标运动形式统一为左右30°对称摆动。为避免布局因素干扰,实验界面采用16宫格对称布局,如图4所示。



图4 3个实验素材设计说明

Fig. 4 Design descriptions of three experimental materials

3.4 实验步骤

实验A采用视觉搜索范式构建实验程序,流程如图5所示。每次任务开始前,程序先呈现目标图标提示页,被试需快速记忆目标图标,随后进入搜索界面,在16个均分位置中搜索并点击目标图标,之后进入下一提示页,直至完成全部任务。每个图标分别在16个位置中各出现1次,共形成16次视觉搜索任务。各条件下图标呈现顺序均进行随机化处理,以控制顺序效应的干扰。

实验B对智能家居终端界面中的浏览、导航与层级切换行为进行抽象化处理,以减少无关因素干扰,重点研究界面复杂度与导航布局位置对操作绩效的影响,流程如图5所示。任务开始后,被试先点击导航栏指定区域触发任务,再依次点击界面中的卡片信息块,随后点击下一层级按钮进入下一级界面,并重复上述操作,直至完成3个交互层级任务。

完成某一导航布局条件下的全部任务后,进入下一种导航布局类型。正式实验前,实验人员向被试说明实验流程与要求,并指导其调整至舒适姿态。被试完成练习后进入正式实验,实验全程保持环境安静,单次时长约6~8 min。

实验C同样采用视觉搜索范式构建实验程序,流程如图5所示,其基本任务过程与实验A一致。

3.5 实验结果与数据分析

为保证数据可靠性,本文以任务完成反应时间作为主要分析指标,并剔除高于或低于中位数绝对偏差3倍的异常试次。所有数据采用RStudio软件进行线性混合效应模型分析,模型显著性检验采用似然比检验(Likelihood Ratio Test, LRT),并结合赤池信息准则差值(AIC)综合评估模型拟合效果,LLR χ^2 (df)表示基于对数似然比计算得到的卡方统计量及其自由度。实验结果如图6所示。

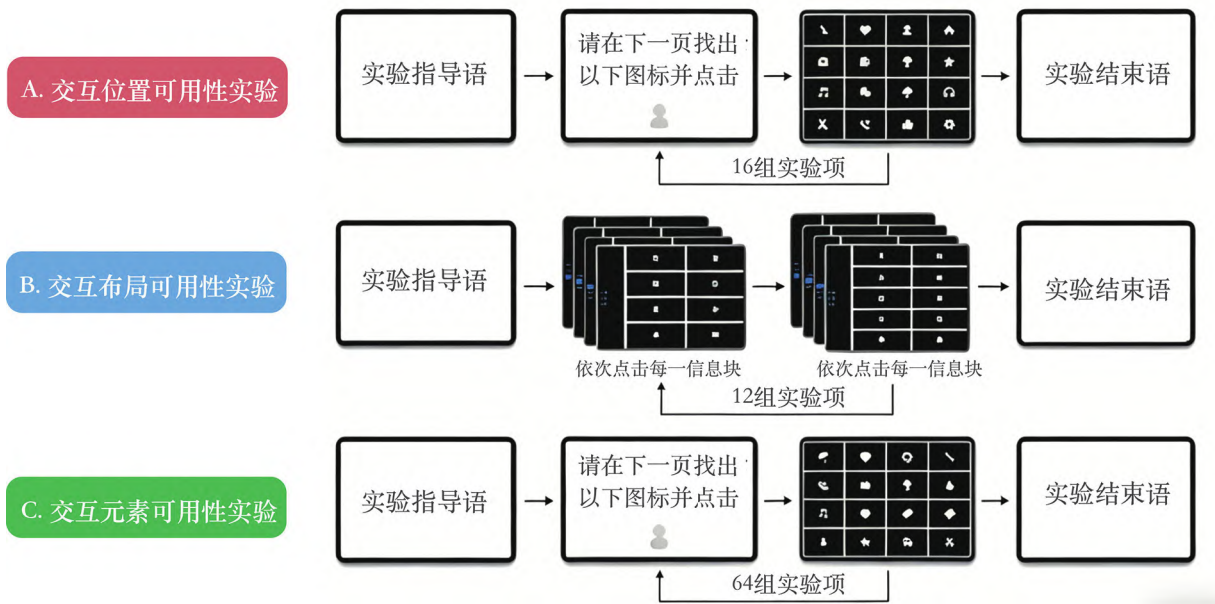


图5 实验流程图

Fig. 5 Experimental procedure

实验A结果表明,不同终端界面部署方式在老年用户的平均反应时间上存在显著差异($\Delta AIC = -45.77$, $LLR\chi^2(2) = 49.77$, $p < 0.001$),表现为落地机器人式最快、壁挂固定式次之、桌面移动式最长。同样的,老年用户在主观易用性评分的结果上存在显著差异($\Delta AIC = -4.6$, $LLR\chi^2(2) = 6.6$, $p < 0.01$),落地机器人式终端的交互形式更易于老年人的操作和接受。

实验B结果显示,在反应时间上,界面复杂度($\Delta AIC = -450$, $LLR\chi^2(2) = 453.9$, $p < 0.001$)与导航布局位置($\Delta AIC = -33.8$, $LLR\chi^2(3) = 39.8$, $p < 0.001$)均对老年用户操作绩效产生显著影响,且二者存在显著交互作用($\Delta AIC = -2.1$, $LLR\chi^2(6) = 14.1$, $p = 0.028$)。具体而言,随着界面复杂度增加,任务操作反应时间显著延长,说明信息数量的提升会降低老年用户的操作效率。其中底部导航整体绩效最佳,左侧导航在低、中复杂度条件下表现较弱,顶部导航在高复杂度条件下绩效最低。

实验C结果表明,在反应时间上图标风格对老年用户的视觉搜索绩效具有显著影响($\Delta AIC = -34.39$, $LLR\chi^2(1) = 36.38$, $p < 0.001$),动、静图标模态的主效应也存在显著差异($\Delta AIC = -5.54$, $LLR\chi^2(1) = 7.5$, $p < 0.01$),且图标风格与图标模态之间存在显著交互作用($\Delta AIC = -105.96$, $LLR\chi^2(1) = 107.9$, $p < 0.001$)。如图6所示,3D图标的搜索反应

时间显著短于2D图标,且动态图标的识别反应时间短于静态图标。

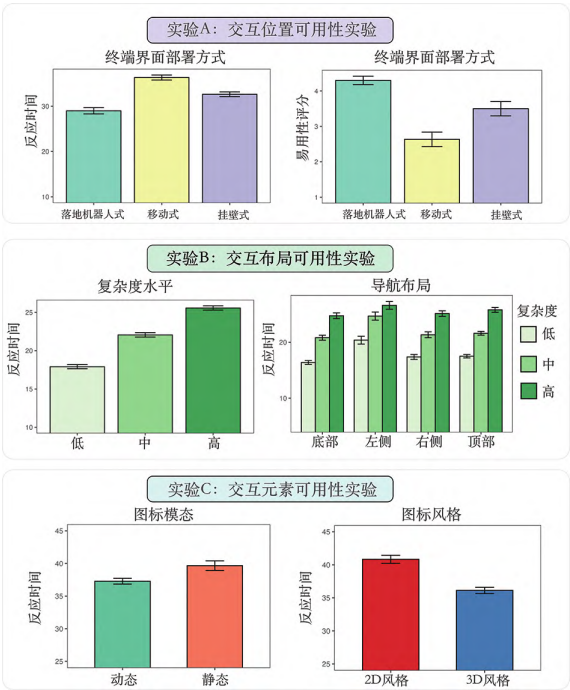


图6 实验数据结果

Fig. 6 Experimental results

4 结 论

从实验A、实验B与实验C的结果可以看出,智慧养老场景下影响老年用户智能家居终端界面可用性的关键因素主要体现在交互布局、交互元素与

终端部署方式3个方面。具体而言,界面复杂度增加会显著延长老年用户的任务完成时间,降低操作效率;底部导航布局更符合其视觉搜索路径与操作习惯,有助于缩短操作路径并提升使用稳定性。在图标风格和模态方面,3D图标的搜索反应时间显著短于2D图标,动态图标的识别反应时间也短于静态图标,说明三维立体化与动态提示均有助于提升界面信息的可辨识性。在终端界面部署方面,不同部署方式在客观行为绩效与主观易用性评价上均存在显著差异,其中落地机器人式终端表现最佳,表明其更有利于老年用户使用接受和操作完成。

在智慧养老终端界面设计中,在交互布局上应控制界面复杂度,减少无关信息干扰,并将健康监测、安全预警、设备控制等高频任务前置主界面,以降低认知负荷并提升操作效率;在导航组织上宜优先采用底部导航形式,以减少跨区域查找和重复跳转带来的操作负担;图标元素设计上可优先采用语义明确、识别效率较高的三维立体图标形式,并结合轻度动态提示强化重点信息,以提升老年用户对异常提醒、任务提示及设备状态的快速识别能力。此外,终端部署方式也应结合家庭环境、使用姿态与任务类型进行综合配置,在条件允许的情况下可优先考虑更符合老年用户操作特征的落地机器人式部署,以提升终端界面的适配性与使用接受度。

参考文献:

- [1] 踪玮,王爱平. 视力障碍对老年人社会功能影响的研究进展[J]. 护理研究,2021,35(9):1621-1625.
- [2] 赵文轩,李姗姗. 智能家居类APP交互界面的信息可视化设计研究[J]. 鞋类工艺与设计,2024,4(2):134-136.
- [3] 韩君,赵汉卿. 智慧养老背景下智能家居产品App界面情感化设计研究[J]. 工业设计,2024,20(9):97-100.
- [4] 朱丽敏. 基于ZigBee技术的智能家居环境信息监测系统[J]. 电视技术,2023,47(11):73-79.
- [5] KHAN M, KHUSRO S. Towards the design of personalized adaptive user interfaces for smart TV viewers[J]. Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences, 2023, 35 (9) : 101777.
- [6] 闫缓,朱剑刚. 用户体验视角下的智能家居中控屏设计[J]. 家具,2024,45(5):16-20.
- [7] 宁芳,金旦亮. 基于UCD的智能家居控制系统界面交互设计[J]. 包装工程,2016,37(2):94-98.
- [8] 张耀月. 基于包容性理论的智能交互界面适老化设计研究[D]. 北京:北京邮电大学,2023.
- [9] WILSON J R, AUNG P T, BOUCHER I. When to help? A multi-modal architecture for recognizing when a user needs help from a social robot[C]// CAVALLLO F, CABIBIHAN J J, FIORINI L, et al. Social Robotics. Cham: Springer Nature Switzerland, 2022: 253-266.
- [10] CHIKHAOU B, PIGOT H. Towards analytical evaluation of human machine interfaces developed in the context of smart homes [J]. Interacting with Computers, 2010, 22(6):449-464.
- [11] GHORAYEB A, COMBER R, GOOBERMAN-HILL R. Older adults' perspectives of smart home technology: Are we developing the technology that older people want?[J]. International Journal of Human-Computer Studies, 2021, 147: 102571.
- [12] GHORAYEB A, COMBER R, GOOBERMAN-HILL R. Development of a smart home interface with older adults: Multi-method co-design study[J]. JMIR Aging, 2023, 6(1):e44439.
- [13] ZHOU C, DAI Y, HUANG T, et al. An empirical study on the influence of smart home interface design on the interaction performance of the elderly[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, 19(15):9105.
- [14] YU N, OUYANG Z, WANG H. Study on smart home interface design characteristics considering the influence of age difference: Focusing on sliders[J]. Frontiers in Psychology, 2022, 13:828545.
- [15] ZHOU C, QIAN Y, HUANG T, et al. The impact of different age-friendly smart home interface styles on the interaction behavior of elderly users[J]. Frontiers in Psychology, 2022, 13:935202.
- [16] 许斌辉,李臻瑜,周橙旻,等. 居家养老场景下健身产品用户需求与设计策略[J]. 家具,2026,47(1):35-40.

(责任编辑 陈英华 孙静怡)

欢迎赐稿 / 欢迎订阅 / 欢迎刊登信息、广告